

编译原理实验报告

学 号		专业		姓名	
课程名称	计算机编译原理		班级		
实验名称	从正则文法构造有穷状态自动机			课程类型	必修类
一、实验目标 1、掌握有穷状态自动机的概念； 2、掌握有穷状态自动机的存储及表示方法； 3、掌握有穷状态自动机与正则文法之间的联系。 二、实验要求 1、识别有穷状态自动机是确定的还是非确定的； 2、构造的有穷状态自动机以相应的五元组形式输出。 三、实验代码 <pre>#include <string.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main() { char p[30][30]; //存放文法 char q[30][30]; int line = 0; int n; int i, j; int count = 0; int k, t = 0; int flag = 0; int l, m = 0; char VN[30] = {'\0'}; //存放非终结符号 char VT[30] = {'\0'}; //存放终结符号 printf("请输入规则个数: "); scanf("%d", &n); line = n; for(i = 0; i < 30; i++) //给字符串数组 p、q 全部赋值为'\0'</pre>					

```

        for(j=0;j<30;j++)
        {
            p[i][j]='\0';
            q[i][j]='\0';
        }
    printf("请输入文法:\n");
    for(i = 0; i < line; i++)
    {
        scanf("%s",p[i]);
    }

//把字符分为终结符号合非终结符号
    l=0;
    m=0;
    for(i = 0;i < line; i++)
    {
        for(j = 0;j < 30&&(p[i][j] != '\0');j++)
        {
            // 非终结符号放入数组 VN 中
            if((p[i][j]<='z' && p[i][j]>='a')||(p[i][j]<='9' && p[i][j]>='0'))
            {
                flag = 0;
                for(t=0; VN[t] != '\0';t++)
                {
                    if(VN[t] == p[i][j])
                    {
                        flag = 1;
                        break;
                    }
                }
                if(flag == 0)
                {
                    VN[l] = p[i][j];
                    l++;
                }
            }
            // 终结符号放入数组 VT 中
            if(p[i][j]<='Z' && p[i][j]>='A')
            {
                flag = 0;
                for(t = 0; t<30&&(VT[t] != '\0'); t++)
                {
                    if(VT[t] == p[i][j])
                    {

```

```

                                flag = 1;
                                break;
                                }
                                }
                                if(flag==0)
                                {
                                    VT[m] = p[i][j];
                                    m++;
                                }
                            }
                        }
                    }

//把规则右部分分离 放入数组 q 中
count = 0;
k = 0;
for(i = 0; i < line; i++)
{
    for(j = 4; j < 30 && (p[i][j] != '\0'); j++)
    {
        if((p[i][j] <='z' && p[i][j] >='a') || (p[i][j] <='Z' && p[i][j] >='A') || (p[i][j] <='9'
&& p[i][j] >='0'))
        {
            q[count][k] = p[i][j];
            k++;
        }
        else
        {
            count++;
            k = 0;
        }
    }
    count++;
    k = 0;
}

//判断是确定的还是非确定的有穷状态自动机 并进行前半部分打印
//判断依据： q 数组中每一行字符串是否相同
flag = 0;
for(i = 0; i < count ; i++)
{
    for(j = i+1; j < count ; j++)
    {
        if(strcmp(q[i],q[j]) == 0)

```

```

        {
            flag = 1;
            break;
        }

    }
}
if(flag == 1)
{
    printf("是非确定的有穷状态自动机，即 NFA\n\n");
    printf("构造的有穷状态自动机为: \n");
    printf("NFA  N = (K,  $\Sigma$ , M, {S}, {Z}) \n");
}
else
{
    printf("是确定的有穷状态自动机，即 DFA\n\n\n");
    printf("构造的有穷状态自动机为: \n");
    printf("DFA  D = (K,  $\Sigma$ , M, {S}, {Z}) \n");
}
printf("其中, \nK = {S");
for(i = 0; i < 30 && (VT[i] != '\0'); i++)
{
    printf(", %c", VT[i]);
}
printf("}\n");

printf(" $\Sigma$  = {");
for(i = 0; i < 30 && (VN[i] != '\0'); i++)
{
    printf("%c  ", VN[i]);
}
printf("}\n");

//分离文法;
k = 0;
count = 0;
for(i = 0; i < line; i++)
{
    j = 4;
    while(p[i][j] != '\0')
    {
        if(k < 4)
        {
            q[count][k] = p[i][k];

```

```

        k++;
    }
    else
    {
        if((p[i][j]<='z' && p[i][j]>='a')||(p[i][j]<='Z' &&
p[i][j]>='A')||(p[i][j]<='9' && p[i][j]>='0'))
        {
            q[count][k] = p[i][j];
            k++;
            j++;
        }
        if(p[i][j] == '|')
        {
            count++;
            k = 0;
            j++;
        }
    }
}
count++;
k=0;
}
printf("\n");

//打印 M 后半部分
printf("M:\n");
l=0;
while(VN[l] != '\0')
{
    printf("M(S,%c)={",VN[l]);
    for(i = 0; i < 30 ; i++)
    {
        for(j = 4; j<30 && (q[i][j] != '\0');j++)
        {
            if(VN[l]==q[i][j]&&(q[i][j+1] == '\0')&&(q[i][j-1] == '='))
                printf("%c ",q[i][0]);
        }
    }
    printf("}\t");
    l++;
}
printf("\n");
l = 0;
k = 0;

```

```

while(VT[k] != '\0')
{
    l=0;
    while(VN[l] != '\0')
    {
        printf("M(%c,%c)={",VT[k],VN[l]);
        for(i = 0; i < 30 ; i++)
        {
            for(j = 4; j<30 && (q[i][j] != '\0');j++)
            {
                if(VT[k] == q[i][j] && VN[l] == q[i][j+1])
                printf("%c ",q[i][0]);
            }
        }
        printf("}\t");
        l++;
    }
    k++;
    printf("\n");
}
system("pause");
}

```

四、实验结果

```

G:\来煜\学习\编译原理\实验\实验二\2.exe
请输入规则个数: 3
请输入文法:
Z::=Za|Aa|Bb
A::=Ba|Za|a
B::=Ab|Ba|b
是非确定的有穷状态自动机，即NFA
构造的有穷状态自动机为:
NFA N = (K, Σ, M, {S}, {Z})
其中,
K = {S, Z, A, B}
Σ = {a, b}
M:
M(S,a)={A}    M(S,b)={B}
M(Z,a)={Z A}  M(Z,b)={ }
M(A,a)={Z}    M(A,b)={B}
M(B,a)={A B}  M(B,b)={Z}
请按任意键继续. . .

```

```
G:\来煜\学习\编译原理\实验\实验二\2.exe
请输入规则个数: 3
请输入文法:
Z::=Za|Aa|Bb
A::=Ba|a
B::=Ab|b
是确定的有穷状态自动机, 即DFA

构造的有穷状态自动机为:
DFA D = (K, Σ, M, <S>, <Z>)
其中,
K = {S, Z, A, B}
Σ = {a, b}

M:
M(S,a)={A}    M(S,b)={B}
M(Z,a)={Z}    M(Z,b)={}
M(A,a)={Z}    M(A,b)={B}
M(B,a)={A}    M(B,b)={Z}
请按任意键继续. . .
```

五、实验总结